

試し読み（抜粋）

過去問の前に 東京科学大数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第 2 章

場合の数と確率

数学 A・II ― 数え上げたあと、評価か級数へ渡す

この分野で科学大が要求すること

- 科学大の確率は 8 年で 4 回と、出題数だけ見れば多くない。しかし出たときの形がはっきりしている。
- ・ 確率漸化式より他分野との融合が主である。定積分（2022 年度大問 5）、複素数（2023 年度大問 3）、無限級数（2025 年度大問 3）、母関数的な積（2024 年度大問 4）
 - ・ 数え上げが終わってからもう一段ある。期待値を求める、級数の和を出す、極限を評価する
 - ・ n 個の独立な試行を扱うことが多い。1 回ごとの事象に分解できるかどうか勝負
- 本章の 3 題は数学 A と数学 II の範囲だけで解ける。2-3 で使う 1 の 3 乗根は数学 II「複素数と方程式」の範囲である。

この章の問題

2-1	標準	2 個のさいころと a^b	25 分
2-2	やや難	2 つの数の差の期待値	30 分
2-3	本番接続	2 つの数の比	35 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し、解いたあとにもう一度戻ること。

4-1

標準 直線に関する対称移動

目標 25 分

θ を実数とし、複素数平面上で原点を通り実軸と角 θ をなす直線を ℓ_θ とする。複素数 z に対し、直線 ℓ_θ に関して z を表す点と対称な点を表す複素数を $f_\theta(z)$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) すべての複素数 z に対し $f_\theta(z) = (\cos 2\theta + i \sin 2\theta)\bar{z}$ が成り立つことを示せ。ただし $\bar{z}$ は z と共役な複素数である。
- (2) $\theta = \frac{\pi}{6}$, $z = 2 + i$ のとき $f_\theta(z)$ を $x + yi$ (x, y は実数) の形で表せ。
- (3) α, β を実数とする。 ℓ_α に関して対称移動し、続いて ℓ_β に関して対称移動する操作は、原点のまわりの角 $2(\beta - \alpha)$ の回転に等しいことを示せ。
- (4) $\ell_0, \ell_{\frac{\pi}{3}}, \ell_{\frac{2\pi}{3}}$ に関する対称移動をこの順に行う操作を T とする。 T もまたある直線 ℓ_γ に関する対称移動であることを示し、 $0 \leq \gamma < \pi$ をみたす γ を求めよ。

▷ ヒント (1) では、まず全体を角 $-\theta$ だけ回して ℓ_θ を実軸に重ね、実軸に関して対称移動（共役をとる）してから角 θ だけ回せばよい。

4-2

やや難 実部と虚部が整数の複素数

目標 30 分

実部と虚部がともに整数である複素数を考える。 $\alpha = 1 + 2i$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $\alpha\bar{\alpha}$ を求めよ。また、 a, b を整数とし $z = a + bi$ とするとき、 $\frac{z}{\alpha}$ の実部と虚部を a, b を用いて表せ。
- (2) $\frac{z}{\alpha}$ の実部と虚部がともに整数となるための必要十分条件は、 $b - 2a$ が 5 の倍数であることを示せ。
- (3) (2) の条件をみたし、かつ $|z|^2 \leq 50$ をみたす z の個数を求めよ。
- (4) (2) の条件をみたす z に対し、 $|z|^2$ は 5 の倍数であることを示せ。また、 $|z|^2 = 5$ をみたす z をすべて求めよ。

▷ ヒント (2) では $a + 2b$ と $b - 2a$ の 2 つがともに 5 の倍数であることが条件だが、一方から他方が従う。(3)(4) は $z = \alpha w$ において w を数えるほうが速い。

5-1

標準 球面から平面への射影

目標 25 分

xyz 空間において、原点 O を中心とする半径 1 の球面を S とし、 S 上の点 $N(0, 0, 1)$ をとる。 S 上の N と異なる点 $P(a, b, c)$ に対し、直線 NP と平面 $z = 0$ の交点を Q とする。以下の問いに答えよ。

- (1) Q の座標を a, b, c を用いて表せ。
- (2) OQ^2 を c だけを用いて表せ。
- (3) c_0 を $-1 \leq c_0 < 1$ をみたす実数とする。 P が S 上の $c = c_0$ をみたす点全体を動くとき、 Q の描く図形を求めよ。
- (4) $NP \cdot NQ$ は P のとり方によらず一定であることを示し、その値を求めよ。

▷ ヒント 直線 NP 上の点は $\overrightarrow{ON} + t(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{ON})$ と書ける。(2) では $a^2 + b^2 = 1 - c^2$ を使い、因数分解して約分する。

5-2

やや難 5 点が同一球面上にある条件

目標 30 分

a, b, c を正の実数とし、 xyz 空間に 4 点

$$O(0, 0, 0), \quad A(a, 0, 0), \quad B(0, b, 0), \quad C(0, 0, c)$$

をとる。以下の問いに答えよ。

- (1) O, A, B, C を通る球面はただ 1 つ存在することを示し、その中心の座標と半径を求めよ。以下、この球面を Σ とする。
- (2) t を正の実数とする。点 $P(t, t, t)$ が Σ 上にあるための t の値を a, b, c を用いて表せ。
- (3) $a = b = c = 1$ とする。 Σ と平面 ABC の交わりは円である。その中心の座標と半径を求めよ。
- (4) $a = b = c = 1$ とする。 Σ 上の点と平面 ABC との距離の最大値を求めよ。

▷ ヒント 球面の方程式を $x^2 + y^2 + z^2 + px + qy + rz + s = 0$ において 4 点を代入する。 O を代入すると s がすぐ決まる。

第3章 座標平面の図形 解答・解説

3-1

標準 外心・重心・垂心

問題 a, b, c を正の実数とし、座標平面上に 3 点 $A(0, a)$, $B(-b, 0)$, $C(c, 0)$ をとる。三角形 ABC の重心を G , 外心を O' , 垂心を H とする。

着眼

辺 BC が x 軸上にあり、 A が y 軸上にある——この置き方がすべてを軽くする。 BC の垂直二等分線は $x = \frac{c-b}{2}$, A から BC への垂線は $x = 0$ と、どちらも縦の直線になるからである。あとは残る 1 本ずつを立てて交点を出すだけで、外心も垂心も求まる。(4) は 2 つのベクトルを成分で比べる。3 点が一致する条件から正三角形が出てくるところが結論である。

❶ G の座標を求めよ。

重心の座標は 3 頂点の座標の平均であるから

$$G\left(\frac{0 + (-b) + c}{3}, \frac{a + 0 + 0}{3}\right)$$

である。

答: $\underline{\underline{G\left(\frac{c-b}{3}, \frac{a}{3}\right)}}$

❷ O' の座標を a, b, c を用いて表せ。

$B(-b, 0)$ と $C(c, 0)$ はともに x 軸上にあるから、線分 BC の垂直二等分線は $x = \frac{c-b}{2}$ である。外心 O' はこの直線上にあるから、 $O'\left(\frac{c-b}{2}, y\right)$ とおける。